3. Az anyag kettős természete

A kvantummechanika a klasszikus fizika szemléletmódjához képest alapvető újdonságot hozott. Olyan nem szemléletes, de logikus értelmezését kaptuk a világnak, mely eddig egymástól távol álló klasszikus fogalmakat foglal egységbe. Ilyen a részecskeszerű és a hullámszerű viselkedés.

Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg a fény hullám- és részecsketermészete! Mutassa be egy-egy konkrét kísérlet elemzésével, hogy miben nyilvánul meg az elektron hullám- és részecsketermészete! Foglalja össze az ismertetett kísérletek, jelenségek alapján, hogy mit értünk az anyag kettős természetén!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	Kifejtés	Tartalom	Összesen
							5 pont	18 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

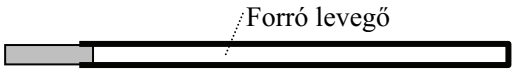
1. Egy 25 méter magas ház tetejéről leejtünk egy követ. Amikor a kő elhalad a 20 méter magasan lévő megfigyelő előtt, ő is leejt egy követ.

Mekkora időkülönbséggel érnek földet a kövek? (A közegellenállási erő elhanyagolható, $g = 10\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.)

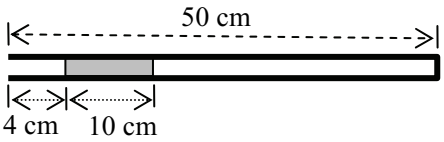
Összesen
10 pont

2. **Egy kísérlet elvégzéséhez egy 50 cm hosszú, egyik végén zárt üvegcsőre van szükségünk, amelyben egy 10 cm hosszú, üvegből készült dugattyú van. Azt szeretnénk elérni, hogy a normál légnyomású és 20 °C hőmérsékletű laboratóriumban a dugattyú az üvegcsőben az üvegcső szájától 4 cm távolságra legyen. (2. ábra)**

1. ábra



2. ábra



A dugattyú megfelelő helyre juttatása céljából a nyitott csőben lévő levegőt felmelegítjük, majd az üveghengert egy picit a nyitott csővégbe dugjuk (1. ábra) és a csövet hűlni hagyjuk.

Határozzuk meg, hogy mekkora hőmérsékletre kell a csőben lévő levegőt felmelegíteni, hogy a levegő lehűlése után a dugattyú a kívánt helyzetbe kerüljön!

(Feltehetjük, hogy a dugattyú a csőben lévő levegőt jól elzárja, súrlódása mégis elhanyagolhatóan kicsiny, az üveg hőtágulása elhanyagolható.)

Összesen
10 pont